

Parciales de práctica

2da fecha 2025

Ejercicio 1

El parcial debe ser resuelto con lapicera de cualquier color. Deberá justificar debidamente todas las respuestas, en caso contrario serán consideradas incorrectas. Además, deberá dejar constancia del procedimiento/análisis que utilizó para llegar a los resultados que presente en cada enunciado demostrando dominio del área evaluada. No debe tener en cuenta ninguna exposición propia por fuera de lo que se enuncia en cada inciso.
Al comenzar cada ejercicio todas las tablas caschís están vacías, salvo que se indique lo contrario. Para referirse a la dirección MAC de un dispositivo utilice la notación: MAC_dev_iface. Ej.: la MAC de una pc "PC-B" será "MAC_PC-B_eth0".

Ejercicio 1)

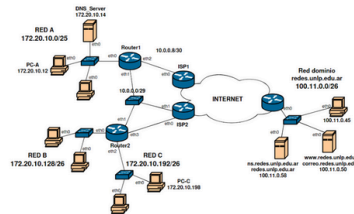


Diagrama 1

Teniendo en cuenta que servidor DNS_Server es el resolver para RED A, RED B y RED C.

a) ¿Qué registros debe incluir la configuración del servidor DNS ns.redes.unlp.edu.ar para el dominio redes.unlp.edu.ar?
b) Suponga que el host 100.11.0.50 además del dominio www.redes.unlp.edu.ar aloja practicas.redes.unlp.edu.ar.
i) ¿Cómo indica el cliente con cuál de los dos dominios desea comunicarse? Incluya un ejemplo del requerimiento en HTTP 1.1.
ii) Indicar ip origen e ip destino de los mensajes DNS que envía y recibe PC-A para poder resolver el requerimiento anterior.
c) Si un usuario con cuenta de correo @redes.unlp.edu.ar quiere recuperar los correos recibidos ¿qué consultas de DNS debe realizar su User-Agent?

- a. ¿Qué registros debe incluir la configuración del servidor DNS ns.redes.unlp.edu.ar para el dominio redes.unlp.edu.ar?

Debe incluir un registro SOA (define los parámetros globales de la zona y del servidor primario), un registro NS, y los registros A.

Poner los registros

- Registro SOA general
- Registro NS para ns.redes.unlp.edu.ar
- Registro A para el servidor DNS
- Registro A para el webmail

- b. Suponga que el host 100.11.0.50 además del dominio www.redes.unlp.edu.ar aloja practicas.redes.unlp.edu.ar

- a. ¿Cómo indica el cliente con cuál de los dos dominios desea comunicarse? Incluya un ejemplo del requerimiento en HTTP 1.1

GET / HTTP/1.1

Host: practicas.redes.unlp.edu.ar

- b. Indicar ip origen e ip destino de los mensajes DNS que envía y recibe PC-A para poder resolver el requerimiento anterior.

PC-A se comunica únicamente con el resolver local

- c. Si un usuario con cuenta de correo @redes.unlp.edu.ar quiere recuperar los correos recibidos, ¿qué consultas de DNS debe realizar su User-Agent?

Si ya conozco el dominio del servidor que recibe los correos, solo consulto el registro A

[Corregido]

Ejercicio 2

Ejercicio 2)



Diagrama 2

En base a la siguiente captura de tráfico realizada en la topología de **Diagrama 2**, sabiendo que no se pierde ningún mensaje:

Source	Destination	Protocol	Info
1. 00:00:00:aa:00:03	Broadcast	ARP	Who has 10.0.0.20? Tell 10.0.0.21
2. 00:00:00:aa:00:03	Broadcast	ARP	Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.21
3. 00:00:00:aa:00:04	00:00:00:aa:00:03	ARP	10.0.0.1 > 10.0.0.20: arp request
4. 10.0.0.21	10.0.1.20	ICMP	Echo (ping) request from 10.0.0.21 to 10.0.1.20
5. 10.0.1.20	10.0.0.21	ICMP	Echo (ping) reply from 10.0.1.20 to 10.0.0.21

Indique:

- Por cada línea, cómo se va llenando la tabla CAM de SW.
- ¿Qué dispositivo y por qué interfaz está capturando el tráfico?
- Cantidad de dominios de colisión y de broadcast.

a. Por cada línea, ¿cómo se va llenando la tabla CAM de SW?

Asumiendo que la tabla CAM de la SW comienza estando vacía:

- Aparecerá la dirección MAC 00:00:00:aa:00:03, vinculada con la interfaz que salga hacia n2
- Aparece la dirección MAC de n1
- Aparecerá la dirección MAC del router

Hacer la tabla y agregar en qué línea se produjo (si ocurrió en medio de una y otra lo pongo)

b. ¿Qué dispositivo y por cuál interfaz está capturando el tráfico?

El dispositivo que está capturando el tráfico es el Router. Esto lo podemos saber ya que vemos el ARP Request para 10.0.0.20 pero no su respuesta, y dsp vemos el ARP Request para 10.0.0.1 con su respuesta

c. Cantidad de dominios de colisión y de broadcast.

En total hay cuatro dominios de colisión y dos de broadcast.

Los **dominios de colisión** son los siguientes:

- Un dominio entre n1 y SW
- Un dominio entre n2 y SW
- Un dominio entre Router y SW
- Un dominio entre Router y n3

Los **dominios de broadcast** son los siguientes:

- Un dominio para n1, n2, y Router
- Un dominio para Router y n3

[Corregido]

Ejercicio 3

Ejercicio 3) A partir del bloque de red 185.100.60.0/23 asignar direcciones para: Red A (64 hosts), Red B (200 hosts), Red C (45 hosts) y Red D (28 hosts).
i) Se debe desperdiciar la menor cantidad de direcciones para host posible.
ii) Indique clase de la dirección de red
iii) ¿Es una dirección pública o privada?

Asumo que no tengo que configurar ninguna red entre routers

Tengo la dirección de red 185.100.60.0/23 y tengo las siguientes redes para configurar:

- Red B** con 200 hosts (+ 2). Necesito 8 bits, por lo tanto una máscara de /24
- Red A** con 64 hosts (+ 2). Necesito 7 bits, por lo tanto una máscara de /25
- Red C** con 45 hosts (+ 2). Necesito 6 bits, por lo tanto una máscara de /26
- Red D** con 28 hosts (+ 2). Necesito 5 bits, por lo tanto una máscara de /27

Realizo el siguiente procedimiento:

1. Agrego un bit a la parte de red y sustraigo uno de la parte de host: (Tomo un bit de host para red)
 - **Dirección** 185.100.60.0 → 10111001 . 01100100 . 00111100 . 00000000
 - **Dirección** 185.100.61.0 → 10111001 . 01100100 . 00111101 . 00000000
2. La primera dirección de red, 185.100.60.0/24, se la asigno a la **Red B**. La primera la sigo subnetteando.
3. Agrego un bit a la parte de subred y sustraigo uno de la parte de host:
 - **Dirección** 185.100.60.0 → 10111001 . 01100100 . 00111100 . 00000000
 - **Dirección** 185.100.60.128 → 10111001 . 01100100 . 00111100 . 10000000
4. La segunda dirección de red, 185.100.60.128/25, se la asigno a la **Red A**. La primera la sigo subnetteando.
5. Agrego un bit a la parte de subred y sustraigo uno de la parte de host:
 - **Dirección** 185.100.60.0 → 10111001 . 01100100 . 00111100 . 00000000
 - **Dirección** 185.100.60.64 → 10111001 . 01100100 . 00111100 . 01000000
 - **Máscara de red en binario** → 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000
6. La segunda dirección de red, 185.100.60.64/26, se la asigno a la **Red C**. La primera la sigo subnetteando.
7. Agrego un bit a la parte de subred y sustraigo uno de la parte de host:
 - **Dirección** 185.100.60.0 → 10111001 . 01100100 . 00111100 . 00000000
 - **Dirección** 185.100.60.32 → 10111001 . 01100100 . 00111100 . 00100000
8. La segunda dirección de red, 185.100.60.32/27, se la asigno a la **Red D**. Dejo de subnettear.

Subredes resultantes:

- 185.100.60.0/24 → Red B
- 185.100.60.128/25 → Red A
- 185.100.60.64/26 → Red C
- 185.100.60.32/27 → Red D

[REHACER] → Me recomendaron no agarrar la segunda dirección de red en cada subnetteo, si no la primera, así me queda "en escalerita"

Tengo la dirección de red 185.100.60.0/23 y tengo las siguientes redes para configurar:

- **Red B** con 200 hosts (+ 2). Necesito 8 bits, por lo tanto una máscara de /24
- **Red A** con 64 hosts (+ 2). Necesito 7 bits, por lo tanto una máscara de /25
- **Red C** con 45 hosts (+ 2). Necesito 6 bits, por lo tanto una máscara de /26
- **Red D** con 28 hosts (+ 2). Necesito 5 bits, por lo tanto una máscara de /27

Realizo el siguiente procedimiento:

1. Tomo un bit de la parte de red para host
 - **Dirección** 185.100.60.0 → 10111001 . 01100100 . 00111100 . 00000000
 - **Dirección** 185.100.61.0 → 10111001 . 01100100 . 00111101 . 00000000
2. La primera dirección de red, 185.100.60.0/24, se la asigno a la **Red B**. La segunda la sigo subnetteando.
3. Tomo un bit de la parte de red para host
 - **Dirección** 185.100.61.0 → 10111001 . 01100100 . 00111101 . 00000000
 - **Dirección** 185.100.61.128 → 10111001 . 01100100 . 00111101 . 10000000
 - **Máscara** → /25

4. La primera dirección de red, 185.100.61.0/25, se la asigno a la **Red A**. La segunda la sigo subnetteando.
5. Tomo un bit de la parte de red para host
 - **Dirección** 185.100.61.128 → 10111001 . 01100100 . 00111101 . 10000000
 - **Dirección** 185.100.61.192 → 10111001 . 01100100 . 00111101 . 11000000
 - **Máscara** → /26
6. La primera dirección de red, 185.100.61.128/26, se la asigno a la **Red C**. La segunda la sigo subnetteando.
7. Tomo un bit de la parte de red para host
 - **Dirección** 185.100.61.192 → 10111001 . 01100100 . 00111101 . 11000000
 - **Dirección** 185.100.61.224 → 10111001 . 01100100 . 00111101 . 11100000
 - **Máscara** → /27
8. La primera dirección de red, 185.100.61.192/27, se la asigno a la **Red D**.

Resultado final:

- **Red B** → 185.100.60.0/24
- **Red A** → 185.100.61.0/25
- **Red C** → 185.100.61.128/26
- **Red D** → 185.100.61.192/27

Ejercicio 4

Ejercicio 4) Armar la tabla de rutas de **Router1** del **Diagrama 1**. Tenga en consideración que las tablas de los demás routers están completas y que **Router2** tiene como **default gateway** a **ISP2**.

a) Asignar direcciones IP a todos los dispositivos del **Diagrama 1**.
 b) Para armar la tabla tenga presentes las siguientes consideraciones:
 i) Deben alcanzarse todas las redes.
 ii) Red A debe tener salida a Internet por el router **ISP1**.
 iii) Sumarizar en caso de ser posible.
 iv) Utilizar la ruta más corta.
 c) Muestre qué cambios debería realizar si se cae el enlace entre **Router1** e **ISP1** para que **RED A** pueda seguir teniendo salida a Internet. ¿Dónde debería realizar estos cambios?

Al comenzar cada ejercicio todas las tablas cachés están vacías, salvo que se indique lo contrario. Para referirse a la dirección MAC de un dispositivo utilice la notación: **MAC_dev_iface**. Ej.: la MAC de una pc "PC-B" será "**MAC_PC-B_eth0**".

Ejercicio 1)

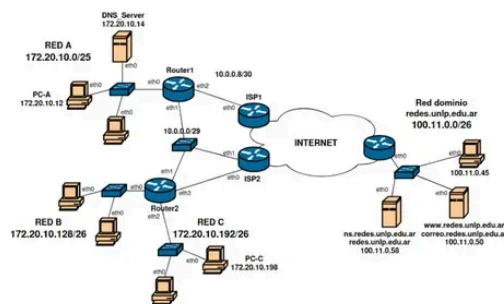


Diagrama 1

Teniendo en cuenta que servidor **DNS_Server** es el resolver para RED A, RED B y RED C.

Si no te dan una dirección de red, "crear" una. Por ejemplo el caso de la red **ROUTER2-ISP2**

a. Asignar direcciones IP a todos los dispositivos del Diagrama 1

- **RED_A_PC-2_eth0** → 172.20.10.13
- **RED_A_Router1_eth0** → 172.20.10.15
- **RED_ROUTER1_ISP1_eth2** → 10.0.8.1
- **RED_ROUTER1_ISP1_eth0** → 10.0.8.2
- **RED_ROUTER_ISP2_ROUTER1_eth1** → 10.0.0.1

- RED_ROUTER_ISP2_ROUTER2_eth1 → 10.0.0.2
- RED_ROUTER_ISP2_ISP2_eth1 → 10.0.0.3
- RED_ROUTER2_ISP2_eth3 → 10.0.13.4
- RED_ROUTER2_ISP2_eth0 → 10.0.13.5
- RED_B_PC-2_eth0 → 172.20.10.129
- RED_B_ROUTER2_eth0 → 172.20.10.130
- RED_C_PC-2_eth0 → 172.20.10.197
- RED_C_ROUTER2_eth2 → 172.20.10.196
- RED_UNLP_ROUTER_eth0 → 100.11.0.46

b. Para armar la tabla tenga presentes las siguientes consideraciones:

- Deben alcanzarse todas las redes
- Red A debe tener salida a Internet por el router ISP1
- Sumarizar en caso de ser posible
- Utilizar la ruta mas corta

Red destino	Máscara	Next-hop	Interface
Red A	/25	0.0.0.0	eth0
172.20.10.128	/25	10.0.0.2	eth1
C	/		
Red Router1-ISP1	/30	0.0.0.0	eth2
Red Router-ISP2	/29	0.0.0.0	eth1
Red Router2-ISP2	/30	10.0.0.2	eth2
Default gateway	/0	10.0.8.2	eth2

Podría hacer sumarización con las redes B y C, ya que comparten tanto la misma interfaz como el next-hop, y las direcciones de Red de ambas solo tienen 1 bit de diferencia

c. Muestre qué cambios debería realizar si se cae el enlace entre Router1 e ISP1 para que RED A pueda seguir teniendo salida a Internet. ¿Dónde debería realizar estos cambios?

Debería establecer el next-hop del gateway a la dirección de la interfaz de red del ISP2. Estos cambios se verían en la tabla de ruteo del Router.

[Corregido]

Ejercicio 5

(Ejercicio 5) Dada la siguiente captura:

```

192.168.1.110:12576 → 163.45.10.12:443 [ ] seq: 3065896943 len:0
163.45.10.12:443 → 192.168.1.110:12576 [ ] seq: 3143359855 len:0
192.168.1.110:12576 → 163.45.10.12:443 [ ] seq: 3065896945 len:0
192.168.1.110:12576 → 163.45.10.12:443 [A] seq: 3143359856 len:50
163.45.10.12:443 → 192.168.1.110:12576 [A] seq: 3143359856 ack: 3065896945 len:100
163.45.10.12:443 → 192.168.1.110:12576 [A] seq: 3143359856 ack: 3065896945 len:20
163.45.10.12:443 → 192.168.1.110:12576 [A] seq: 3143359856 ack: 3065896945 len:100
192.168.1.110:12576 → 163.45.10.12:443 [A] seq: 3143360076 len:0

```

a) Complete los datos faltantes

b) ¿Cuáles Initial Sequence Number (ISN) identifica?

c) Dentro de lo que se muestra en la captura, ¿detecta algún disparador de control de congestión? Justificar.

Source	Destination	SEQ	ACK
192.168.1.110:12576	163.45.10.12:443	3065896943	-
163.45.10.12:443	192.168.1.110:12576	3143359855	3065896944
192.168.1.110:12576	163.45.10.12:443	3065896945	3143359856
192.168.1.110:12576	163.45.10.12:443	3065896945	3143359856
163.45.10.12:443	192.168.1.110:12576	3143359856	3065896995

163.45.10.12:443	192.168.1.110:12576	3143359956	3065896995
163.45.10.12:443	192.168.1.110:12576	3143359976	3065896995
192.168.1.110:12576	163.45.10.12:443	3065896995	3143360076

b. ¿Cuales Initial Sequence Number (ISN) identifica?

Para el host con IP 192.168.1.110:12576 identifico el ISN 3065895943, y para el otro host identifico el ISN 3143359855.

c. Dentro de lo que se muestra en la captura, ¿detecta algún disparador de control de congestión? Justificar.

No parece que ocurra ningún disparador de control de congestión como podría ser el duplicado de un ACK.

Duda → ¿Se incrementa en una unidad el SEQ si el len=0, o esto solo ocurre cuando se realiza el handshake inicial?

[Consultar]

Primera fecha segundo semestre 2024

Ejercicio 1

1) Un cliente, desde su red doméstica, desea acceder al sitio <https://www.redes.unlp.edu.ar/contacto.html>.

a) Explique, paso a paso y en orden, cuáles son los mensajes de capa de aplicación que **envía y recibe el cliente** hasta poder acceder al sitio desde su navegador, sabiendo que la respuesta del servidor será la siguiente: (NOTA: asuma que existe un DNS Local. Usar valores ilustrativos donde sea necesario)

HTTP/?? 200 OK Date: Mon, 10 Jun 2024 01:13:42 GMT Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu) Last-Modified: Mon, 10 Jun 2024 01:13:42 GMT Accept-Ranges: bytes Content-Length: 139 Vary: Accept-Encoding Content-Type: text/html Connection: keep-alive	<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Redes</title> </head> <body> Contacto info@primerafecha.redes.unlp.edu.ar </body> </html>
--	---

b) La respuesta que recibe el cliente desde el DNS Local, ¿es autoritativa?, ¿es iterativa?

c) En base a la respuesta obtenida en el anterior inciso.

i. ¿Qué versión de HTTP se usó?

ii. Complete la siguientes cabeceras del requerimiento:

_____ HTTP/_____

Host: _____

d) Sabiendo que el servidor DNS de www.redes.unlp.edu.ar tiene dos registros MX configurados, uno con prioridad 5 y otro con prioridad 6, si se quiere enviar un correo a un usuario con ese dominio. NOTA: asuma que el remitente usa un dominio distinto al destinatario.

i. ¿Cuál se usará para el envío del correo?

ii. ¿Debe el dominio del remitente tener configurado al menos un registro MX para poder enviar correos electrónicos?

e) Supongamos que al realizar la solicitud <https://www.redes.unlp.edu.ar/contacto.html> se obtiene la cabecera que se muestra a continuación. ¿Qué significa esta respuesta?

```
HTTP/?? 301 Moved Permanently
Location: https://www.redes.unlp.edu.ar/acerca-de.html
Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
Content-Length: 0
```

a. Explique paso a paso y en orden cuales son los mensajes de capa de aplicacion que envía y recibe el cliente hasta poder acceder al sitio desde su navegador...

1. El navegador invoca un resolver para buscar la dirección IP del dominio
 1. El resolver lanza una consulta DNS al servidor DNS local de la red
 2. Si la dirección IP del dominio ya se encuentra cacheada en el DNS local, se retorna eso
 3. Si no lo está, hace varias consultas iterativas hasta encontrar la respuesta
2. El navegador le envía una solicitud HTTP GET al host
3. El navegador recibe la respuesta de parte del servidor (la que se muestra en el enunciado)

4. El navegador interpreta esa respuesta y muestra la página web

[Corregido]

b. La respuesta que recibe el cliente desde el DNS Local, ¿es autoritativa?, ¿es iterativa?

No es autoritativa porque la dirección IP es provista por el DNS Local, y no por el servidor DNS de redes, y no es iterativa ya que la consulta se le delega al DNS Local

c. En base a la respuesta obtenida en el anterior inciso

i. ¿Qué versión de HTTP se utilizó?

Por el valor del campo **connection** nos podemos dar cuenta de que se trata de la 1.1. Argumentar la versión que se le elija.

ii. Complete las siguientes cabeceras del requerimiento:

GET /contacto.html HTTP/1.1

Host: www.redes.unlp.edu.ar

[Corregido]

d. Sabiendo que el servidor DNS de primerafecha.redes.unlp.edu.ar tiene dos registros MX configurados, uno con prioridad 5 y otro con prioridad 6, si se quiere enviar un correo a un usuario con ese dominio. NOTA: asuma que el remitente usa un dominio distinto al destinatario.

i. ¿Cuál se usará para el envío del correo?

Se utilizará aquel que esté contenido dentro del registro con menor prioridad (los números menores representan prioridades mas altas) [Corregido]

ii. ¿Debe el dominio del remitente tener configurado al menos un registro MX para poder enviar correos electrónicos?

No, puesto que no se necesita para poder mandar emails, si no para que los correos que llegan al dominio **sepan a qué host dirigirse**. [Corregido] Pero hay muchos servicios de correos que, si el correo electrónico que reciben proviene de un dominio que no posee un registro MX, directamente lo descartan, por lo que se recomienda bastante tener uno. [RFC 5321]

e. Supongamos que al realizar la solicitud <https://www.redes.unlp.edu.ar/contacto.html> se obtiene la cabecera que se muestra a continuación. ¿Qué significa esta respuesta?

El código 301 Moved Permanently significa que la página a la cual se quería acceder fue movida de lugar, cambió de URI, la cual aparece en el campo Location. Este mensaje lo envía el servidor para avisarle a los navegadores de que se dirijan a la nueva URI. [Corregido]

Ejercicio 2

Teniendo en cuenta el punto anterior, usted es el administrador del dominio de DNS de www.redes.unlp.edu.ar. Considere agregar registros para servidores web, correo electrónico y las delegaciones de dominio necesarias. ¿Cómo quedarían los registros DNS en www.redes.unlp.edu.ar?

Nombre	Prioridad	Clase	Tipo	Valor
www.redes.unlp.edu.ar		IN	SOA	ns.redes.unlp.edu.ar . redes.unlp.edu.ar (serial, refresh, retry, expiry, negative cache TTL)
www.redes.unlp.edu.ar		IN	A	163.80.1.20
redes.unlp.edu.ar		IN	NS	ns.redes.unlp.edu.ar
ns.redes.unlp.edu.ar		IN	A	IP
redes.unlp.edu.ar	10	IN	MX	mail.redes.unlp.edu.ar
mail.redes.unlp.edu.ar		IN	A	IP

Ser coherente con la forma en la que se mapean los valores, las asociaciones

[Corregido]

Ejercicio 3. Dada las siguientes capturas de tráfico:

a. Complete los campos faltantes:

El flag de SYN incrementa el SEQ en 1. Y el flag ACK tambien incrementa 1 porque espera al próximo

Origen	Destino	P.Origen	P.Dest	Flags	Seq	Ack	Len
10.0.1.0	200.15.34.115	31834	443	[SYN]	0		
200.15.34.115	10.0.1.0	443	31834	[SYN, ACK]	1	0	
10.0.1.0	200.15.34.115	31834	443	[ACK]	1	1	
10.0.1.0	200.15.34.115	31834	443	[ACK]	1	1	653
200.15.34.115	10.0.1.0	443	31834	[ACK]	1	654	
200.15.34.115	10.0.1.0	443	31834	[ACK]	1	654	1460
200.15.34.115	10.0.1.0	443	31834	[ACK]	1461	654	1460

b. Supongamos que tenemos luego:

182.16.35.116 > 191.0.1.3 443 → 23837 [ACK] Len = 1176

182.16.35.116 > 191.0.1.3 443 → 23837 [ACK] Len = 44

191.0.1.3 > 182.16.35.116 23837 → 443 [ACK] Win = 780

(Sabemos que es el cliente por el número de puerto)

i. Antes de recibir los 1176 bytes, el cliente (191.0.1.3) informa una ventana de recepción con disponibilidad de 2000 bytes. Suponiendo que el cliente no consume ningún dato del buffer, indicar el tamaño final de ventana del cliente luego de enviar el último ACK.

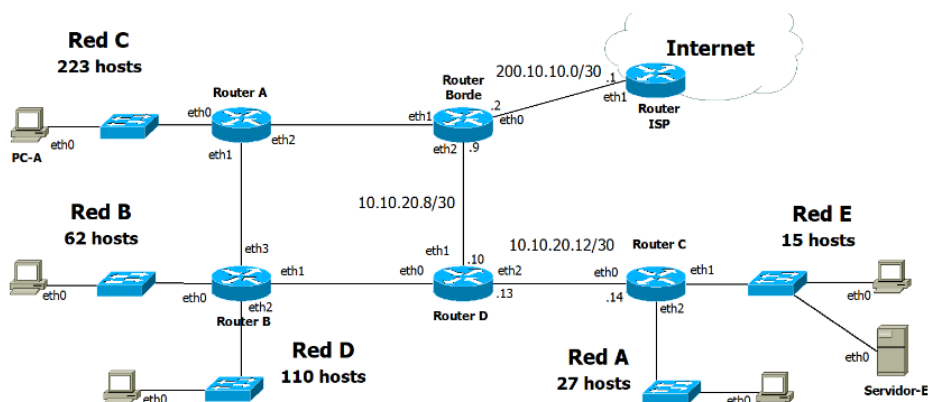
La ventana de recepción se hace igual a la cantidad disponible que posea el buffer de recepción. Por enunciado sabemos que el cliente 191.0.1.3 originalmente tenía una ventana de recepción de 2000 bytes, por lo que VentRecepcion = 2000. Por lo tanto, si el cliente 191.0.1.3 recibe 1176 + 44 bytes de datos, y el cliente no consume ningún dato del buffer, entonces la WIN será igual a $2000 - (1176 + 44) = 2000 - 1220 = 780$

ii. Si el servidor hubiera recibido que la ventana de recepción del cliente tiene una disponibilidad de 0 bytes en vez de 2000 bytes, antes de que pueda enviar los 1176 bytes, ¿qué hubiese pasado? ¿Cuál mecanismo es el que actúa, control de congestión o control de flujo?

Hubiera intervenido el mecanismo de control de flujo. El servidor hubiera tenido que esperar a que le llegue algún paquete de parte del cliente donde se vea que la variable ventana de recepción tiene un numero lo suficientemente grande como para que el servidor le pueda seguir mandando paquetes.

[Corregido]

Ejercicio 4. Dada la siguiente topología:



Asigne, a partir del bloque de red 192.168.200.0/23, direcciones a las redes de hosts. Para las redes entre routers utilice el bloque 10.10.20.0/27.

El router por convención utiliza la primera dirección de la red

Consideraciones:

- Todas las redes deben tener acceso a internet.
- Desperdiciar la menor cantidad de direcciones posibles.

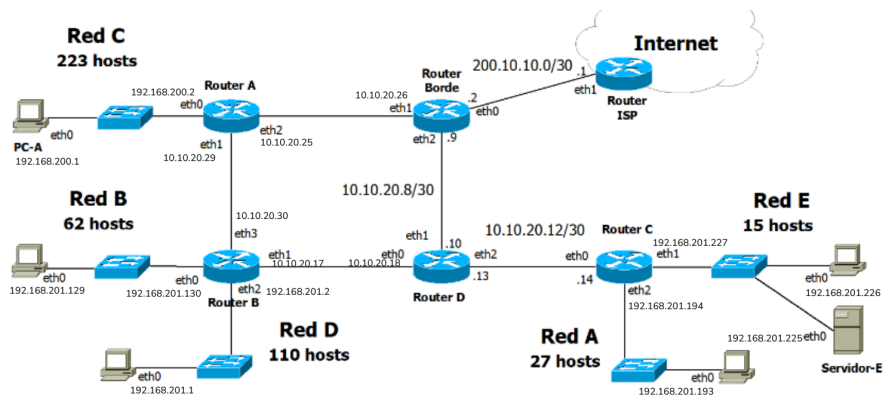
Redes asignadas:

- Red C → 192.168.200.0/24
- Red D → 192.168.201.0/25
- Red B → 192.168.201.128/26
- Red A → 192.168.201.192/27
- Red E → 192.168.201.224/27
- Red RouterA_Borde → 10.10.20.24/30
- Red RouterA_RouterB → 10.10.20.28/30
- Red RouterB_RouterD → 10.10.20.16/30
- Red RouterD_Borde → 10.10.20.20/30
- Red RouterD_RouterC → 10.10.20.8/30
- Red Borde_ISP → 10.10.20.12/30

(Este ejercicio está "mal" porque fui subnetteando primero la segunda dirección de cada subred, tendría que haberlo hecho en orden Xd)

- a. Asigne direcciones IP a todos los dispositivos de la topología, asignando la primera dirección disponible de cada red al router

(Este punto lo voy a hacer tomando en cuenta las redes propuestas por el enunciado para las que aparezcan)



- b. Arme la tabla de Router B. Tenga en cuenta que debe salir a Internet por Router A. Sumarizar en caso de ser posible

Red destino	Máscara	Next-hop	Interfaz
Red B	/26	0.0.0.0	eth0
Red D	/25	0.0.0.0	eth2
Red C	/24	10.10.20.29	eth3
Red A	/27	10.10.20.18	eth1
Red E	/27	10.10.20.18	eth1

Red RouterB_A	/30	0.0.0.0	eth3
Red RouterB_D	/30	0.0.0.0	eth1
0.0.0.0	/0	10.10.20.25	eth3

Tabla resumizada

Red destino	Máscara	Next-hop	Interfaz
Red B	/26	0.0.0.0	eth0
Red D	/25	0.0.0.0	eth2
Red C	/24	10.10.20.29	eth3
192.168.201.192	/26	10.10.20.18	eth1
<i>Sumaricé A y E</i>			
Red RouterB_A	/30	0.0.0.0	eth3
Red RouterB_D	/30	0.0.0.0	eth1
0.0.0.0	/0	10.10.20.25	eth3

[Consultar → ¿Cuántas redes debo tener en cuenta en la tabla? ¿Las que son redes de hosts y las redes de routers que están directamente conectadas a la mía? ¿O tengo que considerar otras también?]

Ejercicio 5. En base a la información del punto anterior:

- a. Si el Router D tuviese como default gateway a 10.10.20.14 por la interfaz eth2, ¿qué pasaría con los paquetes que envía una PC en la Red E a Internet?

Se perderían debido a un agotamiento en el TTL, ya que los paquetes irían de sus respectivos hosts al Router C, y del Router C serían enviados al Router D para que los pueda enrutar hacia Internet, pero al llegar al Router D volverían de vuelta al Router C, y se produciría un ciclo que termina cuando el valor del campo TTL llegue a 0 (ICMP)

- b. Si Router B no conoce la red 200.10.10.0/30, ¿podrá enviar y recibir paquetes hacia y desde Internet?

No, puesto que para recibir un paquete que proviniera de un host alojado en dicha red, este paquete tendría que tener una dirección de destino que coincidiera con alguna de las entradas de su tabla de rutas que tiene como next-hop 0.0.0.0, o sea, este paquete lo mandaría a alguna de las redes a las que está directamente conectado. Y para enviar un paquete hacia Internet, no se tendría que hacer mas que **tener configurado un default gateway** que llevase el paquete hacia un router que estuviera "conectado con Internet" (con otros routers en el camino)

- c. Servidor-E se encuentra con el puerto 80/TCP en estado LISTEN. Suponga que la red 10.10.20.12/30 se cae y PC-A envía un SYN a Servidor-E al puerto 80/TCP. ¿Qué mensaje recibiría PC-A? ¿Y si se enviase un datagrama UDP?

Tanto si se hiciera mediante el protocolo TCP como el UDP se recibiría un mensaje ICMP Destination Unreachable, específicamente un mensaje del tipo **Network Unreachable**. Host Inalcanzable sería si se llega a la red destino, pero no se puede enviar el paquete

[Consultar]

Network Unreachable ocurre cuando un router no sabe como hacer llegar un paquete a la red que se le pide, ni siquiera una default gateway.

Host Unreachable ocurre si el paquete llega a la red del host, pero el router de la red comprueba que no hay forma de hacerle llegar el mensaje

Ejercicio 6. Indicar Verdadero o Falso. Justificar en ambos casos:

- a. Enviar un paquete ICMP Echo Request al puerto 22 puede hacerse por medio de TCP o UDP

FALSO. Los paquetes ICMP se envían por medio de su propio protocolo, el protocolo ICMP (que es básicamente el protocolo IP con algunas extensiones), y además, no tienen un campo Puerto en su paquete.

- b. Los registros MX al tener prioridad distinta, generan balanceo de carga

FALSO. Deberían tener la misma prioridad

- c. Si hay un servidor web atendiendo solicitudes por HTTP 1.1 para diferentes dominios, serán identificadas por medio del GET y el nombre de la página

FALSO. Será por medio del campo host en la solicitud HTTP.

- d. En IPv6 la dirección 4002::1981::7/64 es válida

FALSO. El :: puede aparecer solamente una vez.

Segunda fecha segundo semestre 2023

Ejercicio 8. Responder V o F y justificar en ambos casos

- a. Un segmento TCP con errores se descarta, cuando vence su RTO el emisor volverá a enviarlo

VERDADERO. "Si el receptor detecta error en el segmento simplemente descarta y espera que expire RTO en el emisor"

- b. La saturación de buffers de un router disparará el control de flujo entre el emisor y receptor

FALSO. La saturación de buffers de un router disparará el control de congestión de la red

- c. El registro SOA de un dominio indica entre otros datos la última actualización, TTL por defecto para los registros y el DNS primario

VERDADERO. En si no se indica la última actualización, pero si se dice cada cuanto un servidor secundario debe refrescar su información con el servidor primario. → [Consultar](#)

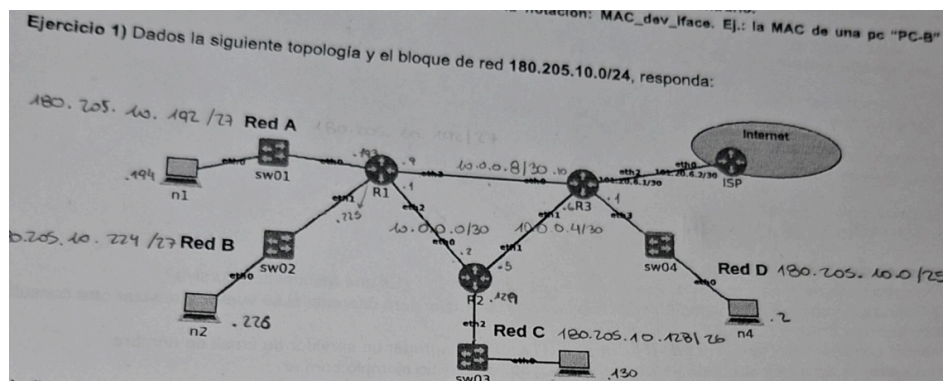
- d. Hay casos en los que UDP responde con un protocolo auxiliar

FALSO. Hay casos en los que salta un mensaje de error en la terminal de un host luego de haber mandado paquetes UDP, pero esto suele estar hecho por un protocolo auxiliar de IP, no de UDP. → [Efectivamente se refiere a ICMP](#)

- e. Los headers en HTTP permiten optar la versión HTTP deseada del requerimiento

FALSO. Esto se puede indicar en la línea de requisito "Request Line"

Primera fecha segundo semestre 2025



Ejercicio 1)

- a. Indique la clase del bloque de red dado. ¿Es un bloque público o privado?

La red pertenece a la clase B. Es un bloque público, puesto que no pertenece a ninguno de los tres rangos establecidos en el estándar RFC-1918 para redes privadas

- b. Asignar direcciones de red a todas las redes de host de la topología teniendo en cuenta que:

Ejercicio 2)

- a. Armar la tabla de ruteo del router R2

[Consulta → ¿Qué quiere decir con que la Red C no sale a Internet?]

Red destino	Mask	Next-hop	Interfaz
Red A	/27	10.0.0.1	eth0
Red B	/27	10.0.0.1	eth0
Red D	/25	10.0.0.6	eth2
Red C	/26	-	eth2
Red R1-R2	/30	-	eth0
Red R2-R3	/30	-	eth1

Red destino	Mask	Next-hop	Interfaz
180.205.10.192	/26	10.0.0.1	eth0
Red D	/25	10.0.0.6	eth2
Red C	/26	-	eth2
Red R1-R2	/30	-	eth0
Red R2-R3	/30	-	eth1
Red R1-R3	/30	10.0.0.1	eth0

b. Considerando que el router R3 está configurado como el default gateway de R1, responder:

i. Indique los cambios que debe realizar en R1 si se cae el enlace entre R1-R3

Debería configurar el *default gateway* de R1 para que enrutée hacia 10.0.0.2/30 los paquetes que quieran salir para Internet, por medio de la interfaz eth2. (ip route del ..., ip route add ...)

ii. ¿Qué cambios deberían realizarse en R2 para que las redes Red A y Red B sigan teniendo acceso a Internet? ¿Qué implicaría estos cambios respecto al inciso a)?

Debería configurar el *default gateway* en el router R2 para que vayan hacia 10.0.0.4/30 los paquetes por medio de la interfaz eth1. Estos cambios harían que la Red C tuviera salida a Internet inevitablemente.

Ejercicio 3

```
IP 192.168.10.5.1234 > 10.0.0.8.80: Flags [ ], seq 1000, win 8192, length 0
IP 10.0.0.8.80 > 192.168.10.5.1234: Flags [SA], seq 5021, ack ____, win 4096, length 0
IP 192.168.10.5.1234 > 10.0.0.8.80: Flags [ ], seq ____, ack ____, win 8192, length 0
```

Además, indique:

a. ¿Hay un proceso escuchando en el host y puerto destino? ¿Qué ocurriría con el intercambio TCP en caso contrario?

Si, ya que se ha devuelto un paquete SYNACK al host 192.168.10.5:1234. Si no hubiera un proceso escuchando en el host y puerto destino, el intercambio TCP no se movería de la primera línea, osea, el primer host enviaría un paquete SYN, y la comunicación se quedaría ahí a falta de una respuesta que permita continuar el intercambio. Si el otro host está prendido y se le puede alcanzar mediante Internet, entonces enviará un paquete RST al primer host.

b. ¿Podría haber un proceso UDP escuchando en el puerto 80 del host 10.0.0.8?

Si, se puede levantar un proceso UDP y que se quede esperando que le lleguen datagramas, pero los procesos UDP no tienen un estado LISTEN en sí ni establecen conexiones.

c. ¿Qué mecanismo debe tomar acción si el tamaño de ventana de uno de los hosts disminuye su valor a 0?

El mecanismo de control de flujo, que regula las velocidades de envío entre el emisor y el receptor, y que chequea cuanto espacio disponible tiene un receptor

[Consultar]

Ejercicio 4

```
;; Flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;; QUESTION SECTION:
;www.ejemplo.com.ar.          IN      _
;; ANSWER SECTION:
www.ejemplo.com.ar.          300     IN      _      142.251.128.131
;; AUTHORITY SECTION:
ejemplo.com.ar.              300     IN      _      ss01.ejemplo.com.ar.
;; ADDITIONAL SECTION:
ss01.ejemplo.com.ar.         300     IN      _      216.239.32.10
; Query time: 31 msec
; SERVER: #53
```

b. Respecto a la respuesta obtenida, ¿es una respuesta autoritativa? ¿Es una respuesta recursiva?

Si, es una respuesta autoritativa, y esto lo podemos saber porque está encendido el flag AA (Authoritative Answer). No, y también lo podemos saber revisando los flags. El flag de la recursión permitida por el servidor (RD) no está activado.

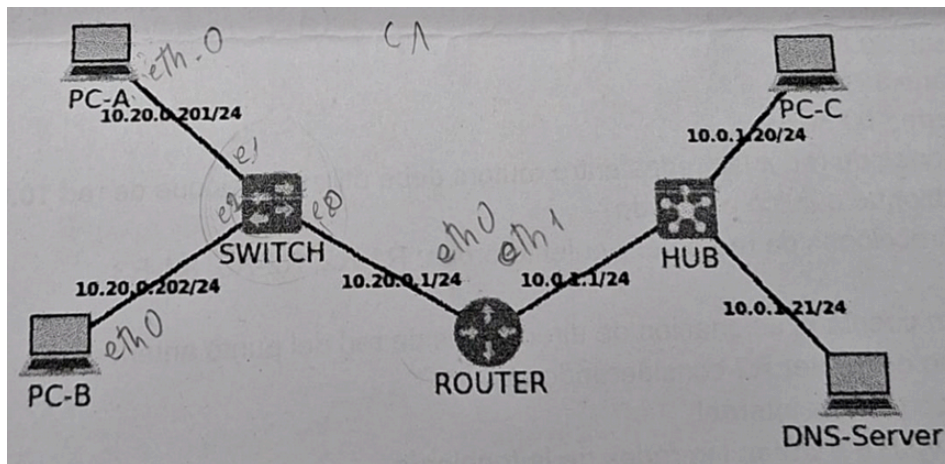
c. ¿Que función cumple el número 300 en la respuesta? ¿Este valor será diferente si se vuelve a realiza otra consulta con el mismo servidor DNS? ¿Por qué?

Ese número es el "tiempo de vida" del registro, el tiempo que permanece como válido dicho valor. Al provenir la respuesta de un servidor autoritativo, el TTL nunca va a bajar y se va a mantener constante, aquí el uso sería mas para los otros hosts o servidores DNS que cacheen dicha IP, para ver por cuanto tiempo pueden mantenerla cacheada.

d. Indique cómo se vería la configuración necesaria si se desea agregar un servidor de email de nombre correo.ejemplo.com.ar y dirección IP 142.251.128.140 al dominio ejemplo.com.ar

- ejemplo.com.ar. 300 IN MX 10 correo.ejemplo.com.ar
- correo.ejemplo.com.ar. 300 IN A - 142.251.128.140

Ejercicio 5



a. Indique la cantidad de dominios de broadcast y de colisión que hay en la topología

En la topología mostrada hay CUATRO dominios de colisión, y DOS dominios de broadcast

b. ¿Cuales dispositivos dividen dominios de broadcast? ¿Cuáles dividen dominios de colisión?

Los ROUTERS dividen dominios de broadcast, y los SWITCHES los dominios de colisión. Si hay un ROUTER que también funcione como SWITCH, hace las dos cosas.

c. Suponer que PC-A realiza una consulta DNS a DNS-SERVER

i. Indicar los datos del ARP Request y de la trama ethernet correspondiente en la red de PC-A

El ARP Request tendrá como dirección MAC origen la de PC-A, y como dirección MAC destino la de broadcast.

La trama Ethernet lleva una mac destino broadcast, una mac origen (origen), y dentro suyo en el payload trae una

tabla ARP con IP dest, ip origen, MAC origen, y MAC dest (nula en ese momento)

El ARP Request y el ARP Reply viajan dentro de la trama Ethernet, pero la trama Ethernet es mas que ello

ii. **Indicar los datos del ARP Reply y de la trama ethernet correspondiente en la red de PC-A**

El ARP Reply tendrá como dirección MAC origen la del ROUTER de la Red-A, y como dirección MAC destino la de PC-A.

iii. **Indicar los datos de la trama ethernet de la consulta DNS en la red de PC-A**

Esta trama tendrá también como dirección MAC origen la del ROUTER de la Red-A, y como dirección MAC destino la de la PC-A, pero dentro suyo también llevará la dirección IP del DNS Server.

Ejercicio 6

- a. Si ejecuta el comando `curl www.redes.unlp.edu.ar/parcial/ejemplo.html`, ¿cómo se vería la línea de requerimiento de esta petición usando la versión de HTTP 1.1?

`GET /parcial/ejemplo.html HTTP/1.1`

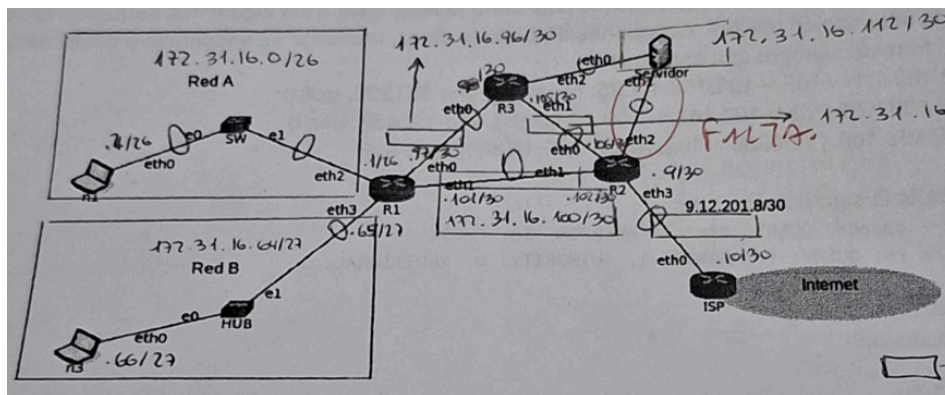
`Host: www.redes.unlp.edu.ar`

- b. ¿Qué protocolos se utilizan para la recepción de mails? Enumere y explique características y diferencias entre las alternativas posibles vistas en la práctica.

Se pueden utilizar tanto el protocolo IMAP como el protocolo POP para esta tarea. Las diferencias mas notorias entre ambos protocolos son las siguientes:

- **Flexibilidad** → Mientras que el protocolo POP solo permite recuperar los correos, el protocolo IMAP también permite organizar los correos en carpetas
- **Complejidad** → Mientras que el protocolo POP es relativamente sencillo de implementar, el protocolo IMAP requiere implementar muchas mas funcionalidades
- **Puertos utilizados**
- **Estado** → Mientras que el protocolo POP no se acuerda de si se leyó un correo en alguno de los MUA donde el remitente tiene abierto esa cuenta y mantiene la relación de los mensajes de usuario que han sido marcados para ser borrados, el protocolo IMAP permite mantener información entre varias sesiones que se den entre el usuario y el servidor de correo

Tercera fecha segundo semestre 2025



Ejercicio 1

Dada la siguiente topología y el bloque de red **172.31.16.0/25**

- a. **Indique la clase del bloque de red dado. ¿Es un bloque público o privado?**

La clase del bloque de red dado es la B. Es un bloque público, dado que no se encuentra contemplado dentro de uno de los rangos establecidos por la RFC-1918 para que sean de direcciones privadas

b. Asigna direcciones de red a todas las redes de la topología teniendo en cuenta que:

i. Se debe desperdiciar la menor cantidad de direcciones de hosts

ii. La red A tiene 55 hosts

iii. La red B tiene 16 hosts

c. Asignar direcciones a todos los dispositivos

Ejercicio 2

Teniendo en cuenta la asignación de direcciones de red del punto anterior

a. Armar la tabla de ruteo del router R3 considerando que:

i. Debe poder llegarse a todas las redes de la topología.

ii. Debe elegirse el camino más corto posible.

iii. Sumarizar siempre que sea posible.

iv. Debe tener salida a Internet.

Red destino	Mask	Next-hop	Interfaz
Servidor	/30	0.0.0.0	eth2
R3-R2	/30	0.0.0.0	eth1
R3-R1	/30	0.0.0.0	eth0
R1-R2	/30	172.31.16.97	eth0
Red A	/26	172.31.16.97	eth0
Red B	/27	172.31.16.97	eth0
R2-ISP	/30	172.31.16.106	eth1
0.0.0.0	/0	172.31.16.106	eth1

Hecha la sumarizacion de Red A y Red B... [\[Consultar\]](#)

Red destino	Mask	Next-hop	Interfaz
Servidor	/30	0.0.0.0	eth2
R3-R2	/30	0.0.0.0	eth1
R3-R1	/30	0.0.0.0	eth0
R1-R2	/30	172.31.16.97	eth0
Red A y Red B (172.31.16.0)	/26	172.31.16.97	eth0
R2-ISP	/30	172.31.16.106	eth1
0.0.0.0	/0	172.31.16.106	eth1

b. Considerando que el router R2 está configurado como el default gateway de R1. Si se cae el enlace R1-R2, ¿qué cambios deberían realizarse en R1 para que las redes Red A y Red B sigan teniendo acceso a Internet?

El default gateway debería pasar a ser el router R3, si es que funciona el enlace R3-R2

Ejercicio 3

Teniendo en cuenta la asignación de direcciones y el ruteo realizado en los ejercicios anteriores:

a. Describa paso a paso y en orden los mensajes que pasarán por el dispositivo SW si n1 envía un paquete "Echo request" al servidor Servidor. Indique:

i. Tramas Ethernet

ii. **Paquetes ARP Request**

iii. **Paquetes ARP Reply**

Mensajes:

1. Se envía una trama Ethernet hacia el SW de parte de n1. Esta trama contiene un paquete ARP Request con dirección MAC origen la de n1, y dirección MAC destino la de broadcast.
2. Esta trama Ethernet es reenviada (*flooded*) para el router R1.
3. Se envía una trama Ethernet hacia el SW de parte del router R1. Esta trama contiene un paquete ARP Reply con dirección MAC origen la del router r1, y dirección MAC destino la de n1.
4. Esta trama Ethernet es reenviada para el host n1.
5. Se envía una trama Ethernet que contiene un datagrama IP. La dirección MAC destino es la del router R1. La dirección IP destino es la del Servidor.
6. La trama Ethernet es reenviada para el router R1.
7. Se envía una trama Ethernet que contiene un datagrama IP. La dirección MAC destino es la del host n1. La dirección IP destino es la del host n1 también.
8. La trama Ethernet es reenviada para el host n1.

b. **Especifique la cantidad de dominios de Broadcast y de Colisión. Señale en el diagrama**

Hay 9 dominios de colisión y 8 dominios de broadcast (por cada interfaz)

[Consultar]